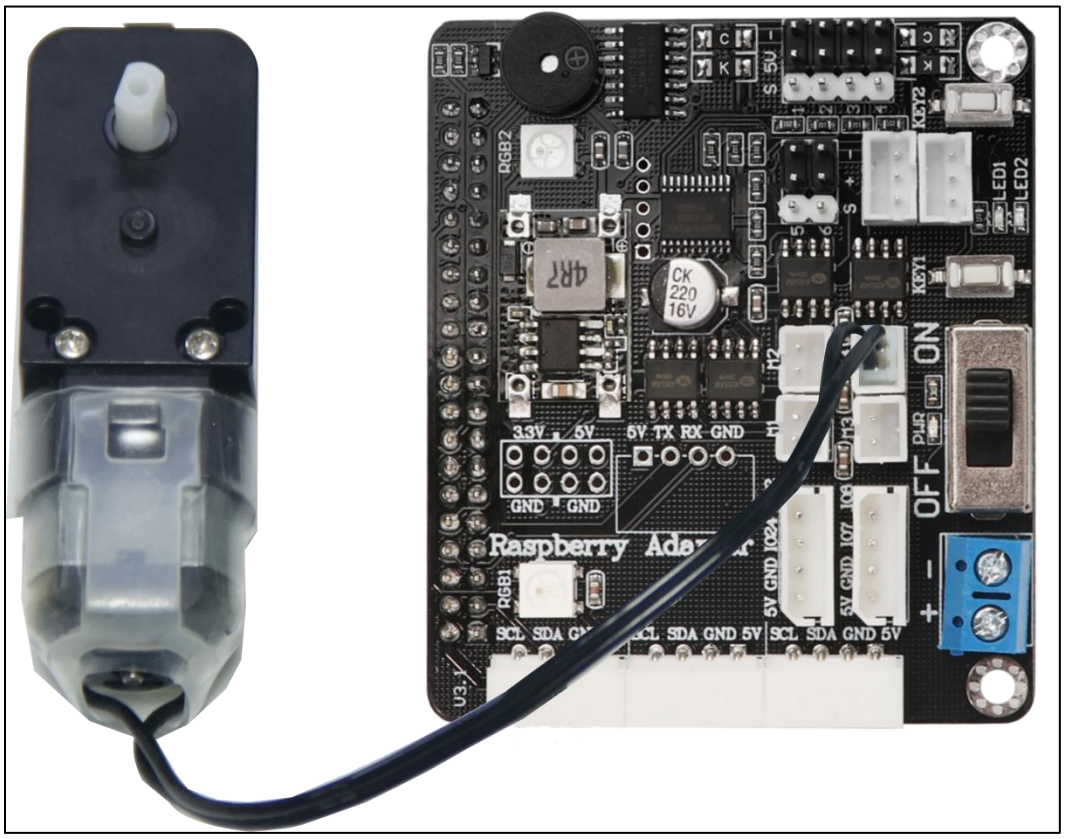
第14课 控制直流电机

1.准备工作

将直流电机单独连接至树莓派扩展板上电机接口上，这里以塑料轴TT马达（DC 3V-6V）为例。



特别注意：2PIN线采用防反插设计，切勿硬塞。

2.实现原理

本节课的整体实现思路如下所示：

通过程序对电机的参数进行设置，当数值为正时前进，数值为负时则后退。

该程序的源代码位于：**cd armpi_fpv_demo/Motor/MotorControl.py**

```python
# Board.setMotor(电机编号, 电机速度)
# 电机编号（1～4），电机速度（-100～100），正值为正转，负值为反转
def motor(): # 启动电机
    Board.setMotor(4, 100) #马达4,以100速度正转
    time.sleep(3)
    Board.setMotor(4, 0)
    time.sleep(1)
    Board.setMotor(4, -50) #马达4,以-50速度反转
    time.sleep(3)
    Board.setMotor(4, 0)

def stop(): # 关闭电机
    Board.setMotor(4, 0)

if __name__ == '__main__':
    try:
        motor()
    except KeyboardInterrupt:
        stop()
```

直流电机的控制主要用到Board库下的setMotor()函数。以代码“Board.setMotor(4, 100)”为例，其中：

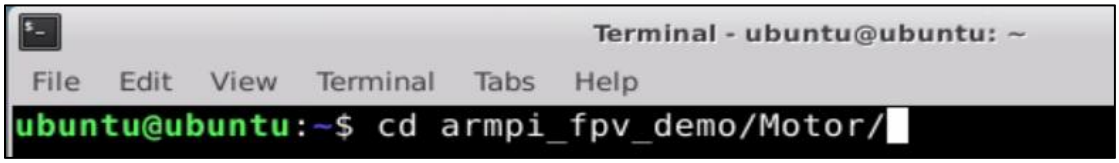
第1个参数是直流电机的接口序号，此处为4号端口。

第2个参数是转动速度；此处为“100”，表示电机以100速度正转。若为“0”，表示停止转动；若为负值，表示反转。

3.实验步骤

1) 打开 LX 终端。点击桌面左下角的“**Applications**”图标，然后选择“**Terminal Emulator**”打开 Ubuntu 的命令行终端。

2) 在打开的界面中，输入玩法程序所在目录的指令“**cd armpi_fpv_demo/Motor/**”，按下回车键。



3) 然后输入运行玩法程序的指令“**sudo python3 MotorControl.py**”，按下回车键。

```
Terminal - ubuntu@ubuntu: ~/armpi_fpv_demo/Motor
File  Edit  View  Terminal  Tabs  Help
ubuntu@ubuntu:~$ cd armpi_fpv_demo/Motor/
ubuntu@ubuntu:~/armpi_fpv_demo/Motor$ sudo python3 MotorControl.py

*********************************************************
********功能:幻尔科技树莓派扩展板，直流电机控制例程**********
*********************************************************
---------------------------------------------------------
Official website:http://www.lobot-robot.com/pc/index/index
Online mall:https://lobot-zone.taobao.com/
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Usage:
    sudo python3 MotorControl.py
---------------------------------------------------------
Version: --V1.0  2021/08/16
---------------------------------------------------------
Tips:
 * 按下Ctrl+C可关闭此次程序运行，若失败请多次尝试！
---------------------------------------------------------
```

4) 如需关闭此程序，可按下“**Ctrl+C**”。

4.功能实现

运行程序时，直流电机先正转3秒，然后停止1秒，再然后反转3秒，最后停止转动，并自动退出程序。同时，我们发现，电机正转的速度明显大于反转的速度。

5.功能延伸

5.1 速度和方向调节

注意：电机速度范围为-100~100，请勿设置超出范围的数值，以免对电机造成损坏。

程序默认电机的先以100的速度正转，再以50的速度反转，如需修改电机的速度和方向，可在程序中找到如下代码：

```
def motor(): # 启动电机
    Board.setMotor(4, 100) #马达4,以100速度正转
    time.sleep(3)
    Board.setMotor(4, 0)
    time.sleep(1)
    Board.setMotor(4, -50) #马达4,以-50速度反转
```

这里以向后加速为例，将“**(4, 100)**”和“**(4, -50)**”均修改为（**4**，**-100**），如下图所示：

```
def motor(): # 启动电机
    Board.setMotor(4, -100) #马达4,以100速度正转
    time.sleep(3)
    Board.setMotor(4, 0)
    time.sleep(1)
    Board.setMotor(4, -100) #马达4,以-50速度反转
```

当正值越大，电机正转速度越快；负值越小，电机反转速度越快。

5.2 电机接口调节

程序默认电机的接口为M4，如需更换接口，可修改如下图所示代码：

```
def motor(): # 启动电机
    Board.setMotor(4, 100) #马达4,以100速度正转
    time.sleep(3)
    Board.setMotor(4, 0)
    time.sleep(1)
    Board.setMotor(4, -50) #马达4,以-50速度反转
```

这里以修改为M3接口为例，将上图中“**(41, 100)**”和“**(4, -50)**”的“**4**”均修改为“**3**”即可，如下图所示：

```
def motor(): # 启动电机
    Board.setMotor(3, -100) #马达3,以100速度正转
    time.sleep(3)
    Board.setMotor(3, 0)
    time.sleep(1)
    Board.setMotor(3, -100) #马达3,以-50速度反转
```